

$$(Af)(x) = \sum_{i=1}^n b_i(x) \frac{\partial f(x)}{\partial x_i}.$$

7.2.5 设 A 是一个压缩半群的无穷小生成元。设 B 是耗散算子，满足 $D(B) \supset D(A)$ ，并且当 $u \in D(A)$ 时，

$$\|Bu\| \leq a\|Au\| + b\|u\|,$$

其中 $0 < a < 1/2$, $b > 0$ 是参数。求证 $A+B$ 是闭的耗散算子而且也是压缩半群的生成元。

7.2.6 设 A 和 C 是 Banach 空间上的耗散算子。设 D 是稠集， $D \subset D(A)$, $D \subset D(C)$ ，并且在 D 上

$$\|(A-C)u\| \leq a(\|Au\| + \|Cu\|) + b\|u\|,$$

其中参数 $0 \leq a < 1$, $b > 0$ 。求证

(1) $\bar{A}$ 是压缩半群的生成元当且仅当 $\bar{C}$ 也是某压缩半群的生成元。

$$(2) D(\bar{A}|_D) = D(\bar{C}|_D).$$

§3 单参数酉群和 Stone 定理

本节讨论单参数酉群和单参数酉群的表示。Stone 定理是单参数酉群的表示定理，它在量子力学中起着和谱定理一样基本的重要作用，同时它在群表示论和统计力学里也有许多应用。我们将证明 Stone 定理，并且给出它的一些应用，特别是在遍历理论中的应用。我们将证明 Von Neumann 平均遍历定理。此外还要讨论 Trotter 乘积公式。

3.1 单参数酉群的表示——Stone 定理

定义 7.3.1 设 $\mathcal{H}$ 是一个 Hilbert 空间，称 $\{U(t) | t \in \mathbb{R}^1\}$ 是一个强连续酉算子群，是指它满足：

(1) 对于每个 $t \in \mathbb{R}^1$, $U(t)$ 是 $\mathcal{H}$ 上的酉算子，即

$$U(t)U^*(t) = U^*(t)U(t) = I,$$

$$(2) U(t+s) = U(t)U(s), \quad \forall s, t \in \mathbb{R}^1;$$

(3) 对于每个 $x \in \mathcal{H}$, $t \mapsto U(t)x$ 连续。

Stone 定理将把酉算子群表示为 $\exp(itA)$ 的形式, 其中 A 是一个自伴算子。

在进行讨论这个定理之前, 我们来考察一个强连续线性算子压缩半群 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 的共轭半群 $\{T^*(t) | t \geq 0\}$ 。由定义, 显然有

$$(1) T^*(0) = I,$$

$$(2) T^*(s)T^*(t) = T^*(t+s), \quad \forall t, s \geq 0.$$

自然要问 $\{T^*(t) | t \geq 0\}$ 是否还强连续? 答案是肯定的。这是因为

$$\begin{aligned} & \|T^*(t)x - x\|^2 \\ &= \|T^*(t)x\|^2 - (T^*(t)x, x) - (x, T^*(t)x) + \|x\|^2 \end{aligned}$$

由于 $\|T^*(t)x\| \leq \|T(t)\| \|x\| \leq \|x\|$, 以及

$$(T^*(t)x, x) = (x, T(t)x) \rightarrow \|x\|^2, \quad t \rightarrow 0+,$$

所以

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \|T^*(t)x - x\|^2 \leq 0.$$

于是强连续线性算子压缩半群的共轭半群, 也是强连续压缩半群。

记 B 为 $\{T^*(t) | t \geq 0\}$ 的无穷小生成元, 则有

引理 7.3.2 共轭半群 $\{T^*(t) | t \geq 0\}$ 的生成元 B 是压缩半群 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 的生成元 A 的共轭算子, 即

$$B = A^*. \quad (7.3.1)$$

证明 对于任意的 $x \in D(A)$, $y \in D(B)$, 有

$$\begin{aligned} (Ax, y) &= \lim_{t \rightarrow 0+} t^{-1} (T(t)x - x, y) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} t^{-1} (x, T^*(t)y - y) \\ &= (x, By). \end{aligned}$$

所以 $B \subset A^*$. 另一方面, 设 $y \in D(A^*)$, 则

$$\begin{aligned}(T(t)x - x, y) &= \int_0^t (AT(s)x, y) ds \\ &= \int_0^t (x, T^*(s)A^*y) ds, \quad \forall x \in D(A).\end{aligned}$$

故

$$T^*(t)y - y = \int_0^t T^*(s)A^*y ds.$$

所以 $By = A^*y$, 这就得到 $A^* \subset B$. 引理获证.

总结起来, 我们有

定理 7.3.3 设 $\mathcal{X}$ 是一个 Hilbert 空间, $\{T(t) | t \geq 0\}$ 是一个强连续压缩半群, 有无穷小生成元 A , 则共轭半群 $\{T^*(t) | t \geq 0\}$ 也是一个强连续压缩半群, 有生成元 A^* .

注 若在 Banach 空间上考虑一般的强连续算子半群, 则 $\{T^*(t) | t \geq 0\}$ 未必能保持强连续性. 然而有下列

Phillips 定理 设 $\mathcal{X}$ 是一个 Banach 空间, $\{T(t) | t \geq 0\}$ 是 $\mathcal{X}$ 上一个强连续线性算子半群, 它的生成元记为 A , 记 $\mathcal{X}^* = \overline{D(A^*)}$, $T^+(t) = T^*(t)|_{\mathcal{X}^*}$, 则 $\{T^+(t) | t \geq 0\}$ 是 $\mathcal{X}^*$ 上的一个强连续算子半群, 有无穷小生成元 A^* , 它是使 A^* 的定义域及值域都在 $\mathcal{X}^*$ 上的最大限制.

参看吉田耕作《泛函分析》第九章 §13.

现在回过来看 Stone 定理, 先看几个注:

注 1 设 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 是一个强连续酉算子半群, 即对于 $\forall t$, $T(t)$ 是酉算子. 那么, 当

$$U(t) = \begin{cases} T(t), & t \geq 0, \\ T(-t)^*, & t < 0, \end{cases} \quad (7.3.2)$$

时, $\{U(t), -\infty < t < \infty\}$ 构成一个单参数强连续酉算子群.

事实上群性质由 $T(t)$ 的半群性质和酉性质导出, 而强连续

性则由定理 7.3.3 导出.

注2 关于 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 的强连续性假设 (3) 可以被弱连续性,

$$(3)' \quad \forall x, y \in \mathscr{X}, t \mapsto \langle U(t)x, y \rangle \text{ 连续,}$$

所代替.

事实上, $\|U(t)x\| = \|x\|$, 所以当 $t \rightarrow 0$ 时 $\|U(t)x\| \rightarrow \|x\|$. 从而由弱收敛性以及模收敛可推出强收敛.

注3 进一步假设 $\mathscr{X}$ 是可分的, 则弱连续性假设 (3)' 还可以被下列弱可测条件 (3)'' 所代替.

$$(3)'' \quad \forall x, y \in \mathscr{X}, \langle U(t)x, y \rangle \text{ 是可测函数.}$$

证明 由弱可测条件 (3)'' 以及 Riesz 表示定理可知, 对于 $\forall a \in \mathbb{R}^1, \forall y \in \mathscr{X}, \exists y_a \in \mathscr{X}$ 使得

$$\langle y_a, x \rangle = \int_0^a \langle U(t)y, x \rangle dt, \quad \forall x \in \mathscr{X} \quad (7.3.3)$$

成立. 由于 $\left| \int_0^a \langle U(t)y, x \rangle dt \right| \leq |a| \|y\| \|x\|$, 可见

$$\|y_a\| \leq |a| \|y\|.$$

令

$$D = \{y_a \in \mathscr{X} \mid \forall a \in \mathbb{R}^1, y \in \mathscr{X}, y_a \text{ 满足 (7.3.3) 式}\}.$$

1° $U(t)$ 在 D 上弱连续, 这是因为

$$\begin{aligned} \langle U(t)y_a, z \rangle &= \langle y_a, U(-t)z \rangle \\ &= \int_0^a \langle U(s)y, U(-t)z \rangle ds \\ &= \int_t^{t+a} \langle U(s)y, z \rangle ds \end{aligned}$$

2° D 在 $\mathscr{X}$ 中稠密.

若不然, 设 $z \in D^\perp$. 任取 $\mathscr{X}$ 的一组完备正交基 $\{e_n\}_1^\infty$. 则对于 $\forall a \in \mathbb{R}^1$,

$$0 = \langle e_n, z \rangle = \int_0^{\infty} \langle U(t)e_n, z \rangle dt.$$

推得

$$\langle U(t)e_n, z \rangle = 0, \quad \text{a.e. } n = 1, 2, \dots,$$

从而 $\exists t_0 \in \mathbb{R}^1$, 使得

$$\langle U(t_0)e_n, z \rangle = 0, \quad n = 1, 2, \dots.$$

于是 $U(-t_0)z = 0$, 故 $z = \theta$. 得到矛盾.

综合 $1^\circ, 2^\circ$ 知 $(3)'' \Rightarrow (3)'$. 证毕.

定理 7.3.4 设 $\{U(t) | t \in \mathbb{R}^1\}$ 是一个弱可测酉算子群, 则必有一个自伴算子 A , 使得 iA 是它的生成元.

证明 记 $T_+(t) = U(t)$, 当 $t \geq 0$ 时. 则 $\{T_+(t) | t \geq 0\}$ 是一个强连续酉算子半群, 设其生成元为 B . 令 $A = -iB$, 则

$$A \text{ 自伴} \iff B = -B^*.$$

然而由生成元的定义

$$\begin{aligned} Bx &= \lim_{t \rightarrow 0+} t^{-1}(T_+(t) - I)x \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} U(t)t^{-1}(I - U(-t))x \\ &= -\lim_{t \rightarrow 0+} U(t)t^{-1}(U^*(t) - I)x \\ &= -B^*x, \end{aligned}$$

故 $B = -B^*$, 所以 A 是自伴算子. 由于 $B = iA$, 定理获证.

这个定理的逆命题也成立. 设 A 是一个自伴算子, 它有谱分解

$$A = \int_{-\infty}^{+\infty} \lambda dE_\lambda, \quad (7.3.4)$$

令

$$U(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{it\lambda} dE_\lambda, \quad t \in \mathbb{R}^1, \quad (7.3.5)$$

则由算符演算知

$$U^*(t) = U(-t) = U(t)^{-1},$$

并且不难验证 $\{U(t); t \in \mathbb{R}^1\}$ 构成 $\mathcal{H}$ 上一个强连续酉算子群, 而且它的生成元是 iA .

总结起来, 得到单参数强连续酉算子群的表示定理.

定理 7.3.5 (Stone) 为了闭稠定算子 B 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上一个单参数强连续酉算子群 $\{U(t); t \in \mathbb{R}^1\}$ 的无穷小生成元, 必须且仅须存在自伴算子 A , 使得 $B = iA$. 此时

$$U(t) = \exp(itA) \quad (7.3.6)$$

或者用 A 的谱族 $\{E_\lambda; -\infty < \lambda < \infty\}$ 来表示:

$$U(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{it\lambda} dE_\lambda. \quad (7.3.7)$$

当关系式 (7.3.6) 或 (7.3.7) 成立时, 我们称自伴算子 A 生成强连续酉算子群 $\{U(t) | t \in \mathbb{R}^1\}$.

3.2 Stone 定理的应用

1. Bochner 定理

定理 7.3.6 (Bochner) 为了复值连续函数 $f(t)$, $-\infty < t < +\infty$, 有积分表示

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{it\lambda} d\nu(\lambda), \quad (7.3.8)$$

其中 $\nu(\lambda)$ 是非减的, 有界右连续函数, 必须且仅须 $f(t)$ 是正定的, 即对于任意具有紧支集连续函数 φ ,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t-s) \varphi(t) \overline{\varphi(s)} dt ds \geq 0. \quad (7.3.9)$$

注 在第六章 §4 中讨论的 Hamburger 矩问题是 (7.3.8) 的离散情形. Bochner 定理的证明思路与定理 6.4.18 的证明相仿.

证明 运用积分形式 (7.3.8), 直接验证可得不等式 (7.3.9), 于是必要性成立. 兹证充分性. 即假定 $f(t)$ 满足不等式 (7.3.9), 要证明 $f(t)$ 有积分表示 (7.3.8) 式. 为此, 构造空间

$$L = \left\{ x(t), \mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{C} \left| \begin{array}{l} \text{除了有穷个 } t \text{ 值外} \\ x(t) = 0 \end{array} \right. \right\}. \quad (7.3.10)$$

按函数的加法与数乘规定 L 上的运算, 并定义

$$(x, y) = \sum_{-\infty < t, s < \infty} f(t-s) x(t) \overline{y(s)} \quad (7.3.11)$$

$\forall x(\cdot), y(\cdot) \in L$. 由于 f 是正定的, 故有

$$(x, x) \geq 0, \quad \forall x \in L.$$

在 L 上引入平移算子 U_τ ,

$$(U_\tau x)(t) = x(t-\tau). \quad (7.3.12)$$

则易见

$$\begin{aligned} (U_\tau x, U_\tau y) &= (x, y), \\ U_\tau U_\sigma &= U_{\tau+\sigma}, \\ U_0 &= I. \end{aligned}$$

注意到 L 不是内积空间, 为此令

$$N = \{x \in L \mid (x, x) = 0\}.$$

作商空间 L/N . 于是 L/N 是内积空间, 它的内积为

$$([x], [y]) = (x, y), \quad (7.3.13)$$

其中 $[x], [y]$ 分别表示 x, y 在商空间中的陪集。商空间上内积之所以有意义是因为 $(x, y) = 0, \forall x \in L, y \in N$. 记此商空间的完备空间为 $\mathscr{H}$, 于是 $\mathscr{H}$ 是一个 Hilbert 空间。

因为 $U_\tau N \subseteq N$, 所以由 U_τ 自然导出商空间 L/N 上的算子 $\bar{U}_\tau$,

$$\bar{U}_\tau [x] = [U_\tau x], \quad \forall x \in L, \tau \in \mathbb{R}^1. \quad (7.3.14)$$

$\bar{U}_\tau$ 可以连续延拓到整个 $\mathscr{H}$ 上, 仍记成 $\bar{U}_\tau$. 由 U_τ 的性质知 $\{\bar{U}_\tau, \tau \in \mathbb{R}^1\}$ 是 $\mathscr{H}$ 上的酉算子群。

将证明 $\{\bar{U}_\tau, \tau \in \mathbb{R}^1\}$ 是强连续的。对任意的 $x \in L$,

$$\begin{aligned}
& \|\hat{U}_{\tau_1}[x] - \hat{U}_{\tau_2}[x]\|^2 \\
&= \|U_{\tau_1}x - U_{\tau_2}x\|^2 \\
&= \|U_{|\tau_1 - \tau_2|}x - x\|^2 \\
&= 2\|x\|^2 - 2\operatorname{Re}(U_{|\tau_1 - \tau_2|}x, x) \\
&= 2\operatorname{Re}(\|x\|^2 - (U_{|\tau_1 - \tau_2|}x, x)) \\
&= 2\operatorname{Re}\left(\sum_{t,s} f(t-s)x(t)\overline{x(s)}\right. \\
&\quad \left.- \sum_{t,s} f(t-s)x(t - |\tau_1 - \tau_2|)\overline{x(s)}\right) \\
&= 2\operatorname{Re}\left\{\sum_{t,s} [f(t-s) - f(t-s + |\tau_1 - \tau_2|)]x(t)\overline{x(s)}\right\},
\end{aligned}$$

由 f 的连续性得到当 $|\tau_1 - \tau_2| \rightarrow 0$ 时,

$$\lim \|\hat{U}_{\tau_1}[x] - \hat{U}_{\tau_2}[x]\|^2 = 0.$$

于是 $\{\hat{U}_\tau, \tau \in \mathbb{R}\}$ 构成 $\mathscr{H}$ 上一个强连续酉算子群.

根据 Stone 定理, 存在谱族 $\{E_\lambda, -\infty < \lambda < \infty\}$,

$$\hat{U}_\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\tau\lambda} dE_\lambda. \quad (7.3.15)$$

现在取

$$x_0(t) = \begin{cases} 1, & \text{当 } t = \tau, \\ 0, & \text{当 } t \neq \tau, \end{cases} \quad (7.3.16)$$

则 $x_0 \in L$. 此时 $f(\tau) = (U_\tau x_0, x_0) = ([U_\tau x_0], [x_0]) = (\hat{U}_\tau[x_0], [x_0])$, 即得

$$f(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\tau\lambda} d\|E_\lambda[x_0]\|^2. \quad (7.3.17)$$

定理获证.

2. Schrödinger 方程的解

量子力学的基本方程是 Schrödinger 方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = H\psi(x, t), \quad (7.3.18)$$

其中 H 是 Hamilton 算子 $-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(x)$, $\hbar = \frac{h}{2\pi}$, h 是 Planck 常数, 而 $\psi(x, t)$ 是波函数, $|\psi(x, t)|^2$ 的物理意义是: 在时刻 t , 粒子出现在点 x 处的几率密度。确切地说, 对于任意 Borel 集 $E \subset \mathbb{R}^3$, 积分 $\int_E |\psi(x, t)|^2 dx$ 表示在时刻 t , 粒子进入区域 E 的几率。

特别地 $\int_{\mathbb{R}^3} |\psi(x, t)|^2 dx = 1$, 即波函数是归一的。

Schrödinger 方程的解联系着初始时刻的波函数 $\psi(x, 0)$ 与 t 时刻的波函数。定义

$$U(t): \psi(x, 0) \mapsto \psi(x, t). \quad (7.3.19)$$

于是 $U(t)$ 是全体波函数集上的一个变换。物理过程要求

$$U(t+s) = U(t)U(s),$$

又因为波函数是归一的, 推知 $U(t)$ 是等距的。因此 $\{U(t); -\infty < t < +\infty\}$ 是一族单参数酉群, 并且自然可以要求 $U(t)$ 是弱可测的。于是应用 Stone 定理, H 必是自伴算子, 并且

$$\psi(x, t) = U(t)\psi(x, 0) = e^{-i\frac{1}{\hbar}Ht}\psi(x, 0). \quad (7.3.20)$$

Stone 定理不但给出 Schrödinger 方程的解, 而且还断定 Hamilton 算子 H 必须是自伴算子。在方程 (7.3.18) 中 $-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(x)$ 只是形式确定的, 并没有给出边界条件。Stone 定理则提供了 $-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(x)$ 定义域的限制。这对物理问题的求解起了积极的作用。

3. 遍历(Ergodic)定理

完整的经典力学系统, 可看成具有 $2n$ 个自由度的粒子, 其相空间由 $\mathbb{R}^{2n}$ 中的点 $x = (q_1, q_2, \dots, q_n, p_1, p_2, \dots, p_n)$ 来描述, 其中

q_i 是位置坐标, p_i 是动量坐标. 相空间上的点 x 遵从 Hamilton 方程组

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \\ \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \quad i = 1, 2, \dots, n, \end{cases} \quad (7.3.21)$$

其中 $H = H(q, p)$ 表示这力学系统的能量, 称为 Hamilton 量. 从方程组容易看出 Hamilton 量是这个方程组的一个第一积分. 换句话说, 在相空间上的点只能在一个等能量面上运动. 只要 Hamilton 函数 $H(q, p)$ 有 2 次可微性, 并且假设它的等能量面是紧的, 那么由常微分方程存在性理论, 这个方程组存在整体解. 这样一来这方程组决定了从初值 x_0 到 $x(t)$ 的连续变换 Γ_t . 设 $H(x_0) = c$, 记 $\Sigma_c = H^{-1}(c) \subset \mathbb{R}^{2n}$, 则对于每一个 $t \in \mathbb{R}^1$,

$$\Gamma_t: \Sigma_c \longrightarrow \Sigma_c. \quad (7.3.22)$$

于是 $\{\Gamma_t; t \in \mathbb{R}^1\}$ 构成 Σ_c 上的一个变换群,

$$\Gamma_t \Gamma_s = \Gamma_{t+s}. \quad (7.3.23)$$

在此力学系统上, Liouville 定理成立, 即

Γ_t 是 $\mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$ 中的一个保测变换.

证明 设 D 是 $\mathbb{R}^{2n}$ 中一个可测集, 令 $D_t = \Gamma_t(D)$, 用 $\text{mes}(D_t)$ 表示集合 D_t 的 Lebesgue 测度, 则

$$\text{mes}(D_t) = \int_{D_0} \det \frac{\partial \Gamma_t \bar{x}}{\partial \bar{x}} d\bar{x}. \quad (7.3.24)$$

$\Gamma_t x = x(t)$ 满足方程组 (7.3.21), 即满足

$$\dot{x}(t) = \text{grad} H(x(t)) \cdot J, \quad x(0) = x, \quad (7.3.25)$$

其中 $\text{grad} H = \left(\frac{\partial H}{\partial q_1}, \frac{\partial H}{\partial q_2}, \dots, \frac{\partial H}{\partial q_n}, \frac{\partial H}{\partial p_1}, \dots, \frac{\partial H}{\partial p_n} \right)$,

$$J = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}_{2n \times 2n}. \quad (7.3.26)$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $x(t) = x + t \operatorname{grad} H(x) \cdot J + O(t^2)$ 。因此

$$\frac{\partial F_t x}{\partial x} = I + t \frac{\partial \operatorname{grad} H \cdot J}{\partial x} + O(t^2)。$$

由于对于任意矩阵 A , $\det(I + tA) = 1 + t \operatorname{tr} A + O(t^2)$, 以及 $\operatorname{tr} \frac{\partial}{\partial x} (\operatorname{grad} H \cdot J) = 0$, 故

$$\det \frac{\partial F_t x}{\partial x} = 1 + O(t^2), \text{ 当 } t \rightarrow 0 \text{ 时。}$$

代入 (7.3.24), 当 $t \rightarrow 0$ 时有

$$\operatorname{mes} D_t = \int_{D_0} (1 + O(t^2)) dx_0。$$

由于起始时刻可以任意的, 上面讨论中可用任意时刻 t_0 代替 $t = 0$, 从而有

$$\frac{d}{dt} \operatorname{mes} D_t \big|_{t=t_0} = 0。$$

故 $\operatorname{mes} D_t = \operatorname{const.}$ 于是 Liouville 定理成立。

现在考虑能量曲面 Σ_c , 在 Σ_c 上引入测度

$$d\sigma = \frac{dS}{\|\operatorname{grad} H\|_{L^2(\mathbb{R}^{2n})}}, \quad (7.3.27)$$

其中 dS 是 $\mathbb{R}^{2n}$ 上 Lebesgue 测度在能量曲面 Σ_c 上导出的曲面测度。由 Liouville 定理立知 $d\sigma$ 是 Σ_c 上的关于变换 Γ_t 的一个不变测度, 即 $\forall A \subset \Sigma_c, \sigma(A) = \sigma(\Gamma_t A)$ 。

考察空间 $L^2(\Sigma_c, d\sigma)$ 。在这个空间上引入 Γ_t 的一个算子表示: $\forall f \in L^2(\Sigma_c, d\sigma)$

$$(U(t)f)(x) = f(\Gamma_t x), \quad x \in \Sigma_c. \quad (7.3.28)$$

由 Γ_t 的不变性, 立得:

$$\int_{x_0} |f(\Gamma, x)|^2 d\sigma(x) = \int_{x_0} |f(x)|^2 d\sigma(x), \quad (7.3.29)$$

这表示 $U(t)$ 是等距的。又因为 Γ_t 是连续变换群，所以有

$$U(t+s) = U(t)U(s), \quad \forall t, s \in \mathbb{R}^1, \quad (7.3.30)$$

并且 $U(t)$ 是在上的。这就得到 $\{U(t); -\infty < t < \infty\}$ 是 $L^2(\Sigma_c, d\sigma)$ 上一个酉算子群。这个算子还是弱可测的。

在热力学中有一个基本定律：“任何孤立系统趋于平衡态”。在这个假设下，为了观察一个系统的任何物理量，往往通过长时间的观测，取物理量在过程中的平均，即

$$\frac{1}{T} \int_0^T f(\Gamma_t x) dt,$$

然后令 $T \rightarrow \infty$ ，以极限值表示对该物理量的观测值。于是自然要问这极限存在吗？在什么条件下存在？以及极限在什么意义下存在？

当运用 Γ_t 的酉算子表示 (7.3.25) 式时，上述极限问题化归为求

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T U(t) f dt,$$

利用 Stone 定理，我们可证明下列平均遍历 (mean ergodic) 定理。

定理 7.3.7 (Von Neumann) 设 $\{U(t); t \in \mathbb{R}^1\}$ 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的一个单参数强连续酉算子群。令 $\mathcal{H}_0 = \{y \in \mathcal{H} \mid \forall t, U(t)y = y\}$ ， $\mathcal{H}_0$ 是 $\mathcal{H}$ 的子空间。记 P 是 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{H}_0$ 的投影，则下列极限存在

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T U(t)x dt = Px, \quad \forall x \in \mathcal{H}. \quad (7.3.31)$$

证明 由 Stone 定理，我们有

$$U(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{it\lambda} dE_{\lambda},$$

其中 $\{E_{\lambda}, \lambda \in \mathbb{R}^1\}$ 是酉算子群 $\{U(t); t \in \mathbb{R}^1\}$ 的生成元的谱族。
引入函数

$$e(\lambda) = \begin{cases} 1, & \lambda = 0, \\ 0, & \lambda \neq 0. \end{cases}$$

因为

$$\frac{1}{T} \int_0^T e^{it\lambda} dt = \begin{cases} \frac{e^{i\lambda T} - 1}{i\lambda T}, & \lambda \neq 0, \\ 1, & \lambda = 0, \end{cases}$$

所以

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T e^{it\lambda} dt = e(\lambda).$$

由Fubini定理, 以及Lebesgue控制收敛定理

$$\begin{aligned} & \left\| \frac{1}{T} \int_0^T U(t)x dt - E_{(0)}x \right\|^2 \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{1}{T} \int_0^T e^{it\lambda} dt - e(\lambda) \right|^2 d\|E_{\lambda}x\|^2 \\ &\rightarrow 0, \quad \text{当 } T \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

故

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T U(t)x dt = E_{(0)}x.$$

次证 $E_{(0)} = P$, 只要证明它们有相同值域。因为

$$U(t)E_{(0)}x = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{it\lambda} dE_{\lambda}E_{(0)}x = E_{(0)}x,$$

故 $E_{(0)}x \in \mathcal{R}_0$ 。这说明 $R(E_{(0)}) \subset R(P)$ 。另一方面, 对于任意 $y \in \mathcal{R}_0$,

$$E_{101} y = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T U(t) y dt = y,$$

推得 $y \in E_{101} \mathcal{H}$. 故 $R(P) \subset R(E_{101})$. 于是 $E_{101} = P$, 式 (7.3.31) 得证.

定理的证明还给出了如下的结论: 0 是单参数强连续酉算子群的生成元的特征值, 相应的特征空间即生成元的核是酉算子群的不动点的全体.

将 Von Neumann 定理用到前面所讨论的力学系统, 有

推论 7.3.8 设 $\{\Gamma_t; -\infty < t < \infty\}$ 是由 Hamilton 方程组 (7.3.21) 所决定的能量曲面 Σ_c 上保持测度 σ 不变的运动, 则对于任意 $f \in L^2(\Sigma_c, d\sigma)$, 下列极限在 L^2 意义下存在:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T f(\Gamma_t x) dt = \bar{f}(x). \quad (7.3.32)$$

而且极限函数满足

$$\int_{\Sigma_c} \bar{f}(x) d\sigma(x) = \int_{\Sigma_c} f(x) d\sigma(x). \quad (7.3.33)$$

证明 考虑 Γ_t 的酉算子表示, 则 $\{U(t); -\infty < t < \infty\}$ 是单参数弱可测酉算子群, 由注 2、注 3, $\{U(t); -\infty < t < \infty\}$ 是强连续的. 因为

$$\frac{1}{T} \int_0^T f(\Gamma_t x) dt = \frac{1}{T} \int_0^T (U(t)f)(x) dt,$$

由 Von Neumann 定理得到 (7.3.32) 式. 因此只要证明 (7.3.33) 式. 极限 (7.3.32) 式是在 $L^2(\Sigma_c, d\sigma)$ 意义下成立. 由于 $\sigma(\Sigma_c) < +\infty$, 所以 (7.3.32) 式在 $L^1(\Sigma_c, d\sigma)$ 意义下也成立. 于是由 Fubini 定理,

$$\int_{\Sigma_c} \bar{f}(x) d\sigma(x) = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{\Sigma_c} \frac{1}{T} \int_0^T f(\Gamma_t x) dt d\sigma(x)$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T dt \int_{E_c} f(\Gamma_t x) d\sigma(x) \\
&= \int_{E_c} f(x) d\sigma(x).
\end{aligned}$$

推论得证。

除了上述的在 $L^2(E_c, d\sigma)$ 及 $L^1(E_c, d\sigma)$ 意义下, 物理量对时间的平均, 当 T 趋于 ∞ 时, 存在平均极限, 事实上这个极限还是几乎处处 σ 测度下成立。这就是

定理 7.3.9 (Birkhoff 个别遍历定理) 设 $\{\Gamma_t, -\infty < t < \infty\}$ 是由 Hamilton 方程组 (7.3.21) 所决定的能量曲面 E_c 上保持测度 σ 不变的运动, 则对于任意 $f \in L^1(E_c, d\sigma)$ ($p=1, 2$), 极限

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T f(\Gamma_t x) dt = \bar{f}(x), \quad \sigma - a. e. \quad (7.3.34)$$

由于本课程不准备涉及遍历论较深刻内容, 这个定理我们就不证明了。有兴趣的读者可参看吉田耕作《泛函分析》四章 § 2, 或者 Cornfeld、Fomin 和 Sinai 的 “Ergodic Theory”, Springer-Verlag (1980)。

定义 7.3.10 相空间 $(E_c, d\sigma)$ 上保测变换群 $\{\Gamma_t, -\infty < t < +\infty\}$ 称为是遍历的 (ergodic), 如果对于任意 $f \in L^1(E_c, d\sigma)$ ($p=1, 2$), 极限

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T f(\Gamma_t x) dx$$

是一个常值函数。

推论 7.3.11 若 $\{\Gamma_t, -\infty < t < \infty\}$ 是遍历的, 则对于 $\forall f \in L^2(E_c, d\sigma)$ ($p=1, 2$),

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T f(\Gamma_t x) dt = \frac{1}{\sigma(E_c)} \int_{E_c} f(x) d\sigma(x). \quad (7.3.35)$$

证明 由遍历性假设, $E_{(0)}$ 的值域只能是一维的, 而且只能由常值函数组成, 所以由 (7.3.33) 式

$$\int \sigma(\Sigma_c) = \int_{\Sigma_c} f(x) d\sigma(x).$$

于是得到 (7.3.35) 式。

根据平均遍历定理 (7.3.35) 在 $L^2(\Sigma_c, d\sigma)$ 或 $L^1(\Sigma_c, d\sigma)$ 意义下成立, 而根据个别遍历定理 (7.3.35) 在几乎处处 σ 测度意义下成立。(7.3.35) 式的物理意义是在遍历性假设下物理量的时间平均等于相空间平均 (几乎处处意义下相等)。

所以作这样的定义是由于有

定理 7.3.12 $\{\Gamma_t, -\infty < t < \infty\}$ 是遍历的必要充分条件是如果 Σ_c 内可测集 E 在 Γ_t 下不变, 即 $\Gamma_t E = E$, 则有 $\sigma(E) = 0$ 或者 $\sigma(E) = \sigma(\Sigma_c)$ 。

证明 $\{\Gamma_t, -\infty < t < \infty\}$ 是遍历的 $\iff \forall f \in L^1(\Sigma_c, d\sigma)$,

$$E_{(0)} f = \frac{1}{\sigma(\Sigma_c)} \int_{\Sigma_c} f(x) d\sigma(x), \text{ 又}$$

$$\Gamma_t E = E \iff U(t) \chi_E = \chi_E \quad \forall t \in \mathbb{R}^1$$

$$\iff E_{(0)} \chi_E = \chi_E,$$

其中 $\chi_E(x)$ 是可测集 E 的示性函数。

必要性。取 $f = \chi_E$, 则 $\chi_E = E_{(0)} \chi_E = \frac{\sigma(E)}{\sigma(\Sigma_c)}$ 是常值函数, 只能是 0 或 1, 即得 $\sigma(E) = 0$ 或者 $\sigma(E) = \sigma(\Sigma_c)$ 。

充分性。设 $f \in R(E_{(0)})$, 则 $f(\Gamma_t x) = f(x)$ 对于 $\forall t \in \mathbb{R}^1$ 成立, $\forall a \in \mathbb{R}^1$, 令

$$F_a = \{x \in \Sigma_c \mid f(x) < a\}. \quad (7.3.38)$$

于是 $\Gamma_t F_a = F_a$, 由假设 $\sigma(F_a) = 0$ 或者 1, 推得 f 必是一常值函数。因此 $\{\Gamma_t, -\infty < t < \infty\}$ 是遍历的。定理获证。

这定理说明运动 $\{\Gamma_t, t \in \mathbb{R}^1\}$ 遍历是指相空间 Σ_c 上不存在一个真正的可测子集 E , 使得流 Γ_t 保持 E 不变。换句话说在时间平

均意义下, $\mathcal{E}_0$ 的各部分将逐渐转移到 $\mathcal{E}_0$ 的其它各部分, 以及从任意初态 $x \in \mathcal{E}_0$ 出发, $\Gamma_t x$ 几乎处处跑遍整个相空间 $\mathcal{E}_0$, 这就是统计力学“各态历经”或遍历性的意义。

3.3 Trotter 乘积公式

考察 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 中自由粒子的 Schrödinger 方程

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi(x, t). \quad (7.3.37)$$

$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta$, 在定义域 $H^2(\mathbb{R}^3)$ 上是自伴算子。由 Stone 定理, 波函数随时间的发展是

$$\psi(x, t) = e^{-i \frac{H_0}{\hbar} t} \psi(x, 0).$$

现在考虑有外场作用的自由粒子, 相应的 Schrödinger 方程是

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi(x, t) + V(x) \psi(x, t). \quad (7.3.38)$$

令 $H_1 = V$ 为 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 上乘积算子, 在定义域 $D(H_1) = \{u \in L^2(\mathbb{R}^3) \mid Vu \in L^2(\mathbb{R}^3)\}$ 上 H_1 是自伴算子。它生成强连续酉群 $\{e^{-i \frac{H_1}{\hbar} t}, t \in \mathbb{R}^1\}$ 。于是在外场 V 下自由粒子的能量算子 $H = H_0 + H_1$ 。对于适当的势函数 V (例如取例 6.5.11 中的势函数), 在定义域 $H^2(\mathbb{R}^3)$ 上, H 也是自伴算子。自由粒子在外场作用下的波函数通过强连续酉算子群 $\{e^{-i \frac{H}{\hbar} t} \mid t \in \mathbb{R}^1\}$ 作用在初值上得到

$$\psi(x, t) = e^{-i \frac{H}{\hbar} t} \psi(x, 0). \quad (7.3.39)$$

方程 (7.3.37) 可通过变量分离方法容易求解。方程 (7.3.38) 的解一般不能通过显式给出。这是因为酉算子 $e^{-i \frac{H}{\hbar} t}$ 比 $e^{-i \frac{H_0}{\hbar} t}$ 复杂。于是为了讨论 (7.3.39) 给出的波函数, 自然希望通过相对简单的酉群 $\left\{ \exp\left(-i \frac{H_0}{\hbar} t\right) \mid t \in \mathbb{R}^1 \right\}$ 与 $\left\{ \exp\left(-i \frac{H_1}{\hbar} t\right) \mid t \in \mathbb{R}^1 \right\}$ 来得到

酉群 $\left\{ \exp\left(-i \frac{H_0 + H_1}{\hbar} t\right) \mid t \in \mathbb{R} \right\}$. 因为算子乘积不可交换, $\exp\left(-i \frac{H_0 + H_1}{\hbar} t\right)$ 不是 $\exp\left(-i \frac{H_0}{\hbar} t\right)$ 与 $\exp\left(-i \frac{H_1}{\hbar} t\right)$ 的乘积, 那么它们之间的关系如何呢?

首先讨论有穷维空间的情形, 此时线性算子用矩阵表示. 设 A 和 B 是矩阵, 问题就化为矩阵 $e^{i(A+B)}$ 如何通过 e^{iA} 和 e^{iB} 来表示. 我们有如下的乘积公式.

引理 7.3.13 (Lie 乘积公式) 设 A 和 B 是有穷维空间上的矩阵, 则

$$e^{A+B} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(e^{\frac{A}{n}} e^{\frac{B}{n}} \right)^n. \quad (7.3.40)$$

证明 记 $S_n = e^{\frac{A+B}{n}}$, $T_n = e^{\frac{A}{n}} e^{\frac{B}{n}}$,

$$\begin{aligned} S_n^j - T_n^j &= S_n^j - S_n^{j-1} T_n + S_n^{j-1} T_n - S_n^{j-2} T_n^2 \\ &\quad + S_n^{j-2} T_n^2 - \cdots - S_n T_n^{j-1} + S_n T_n^{j-1} - T_n^j \\ &= \sum_{i=0}^{j-1} S_n^i (S_n - T_n) T_n^{j-1-i}. \end{aligned}$$

记 $M = \max(\|S_n\|, \|T_n\|)$, 则 $M \leq e^{\frac{\|A\| + \|B\|}{n}}$. 于是

$$\begin{aligned} \|S_n^j - T_n^j\| &\leq n M^{j-1} \|S_n - T_n\| \\ &\leq n \|S_n - T_n\| e^{(j-1)(\|A\| + \|B\|)}. \end{aligned}$$

因为有下列估计

$$\begin{aligned} \|S_n - T_n\| &= \left\| \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!} \left(\frac{A+B}{n} \right)^j - \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!} \left(\frac{A}{n} \right)^j \right. \\ &\quad \left. \cdot \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!} \left(\frac{B}{n} \right)^j \right\| \\ &\leq C/n^2, \end{aligned}$$

其中 C 仅依赖于 $\|A\|$ 和 $\|B\|$. 所以

$$\lim_{s \rightarrow 0} \|S_s - T_s\| = 0,$$

引理获证。

对于无穷维 Hilbert 空间, 上述引理可推广到无界自伴算子情形。

定理 7.3.14 (Trotter 乘积公式) 设 A 和 B 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的自伴算子, 设 $A+B$ 在 $D = D(A) \cap D(B)$ 上自伴, 则

$$e^{is(A+B)} = s - \lim_{s \rightarrow \infty} \left(e^{i\frac{1}{s}A} e^{i\frac{1}{s}B} \right)^s. \quad (7.3.41)$$

证明 设 $x \in D$, 则当 $s \rightarrow 0$ 时,

$$\begin{aligned} & \frac{1}{s} (e^{isA} e^{isB} x - x) \\ &= \frac{1}{s} (e^{isA} x - x) + \frac{1}{s} e^{isA} (e^{isB} x - x) \\ & \rightarrow iAx + iBx, \\ & \frac{1}{s} (e^{is(A+B)} x - x) \rightarrow i(A+B)x. \end{aligned}$$

记 $T_s = \frac{1}{s} (e^{isA} e^{isB} - e^{is(A+B)})$, 则 $\forall x \in D$, $\lim_{s \rightarrow 0} T_s x = 0$, 此外显然有 $\lim_{s \rightarrow \infty} T_s x = 0$.

由于 $A+B$ 在 D 上自伴, D 在图模

$$\|x\|_{A+B} = \|x\| + \|(A+B)x\|$$

下是一个 Banach 空间。于是 T_s 是 $(D, \|\cdot\|_{A+B})$ 到 $(\mathcal{H}, \|\cdot\|)$ 的有界线性算子, 并且对于每个 $x \in D$, $\|T_s x\|$ 关于 s 有界。由一致有界定理可知算子族 $\{T_s, s \in \mathbb{R}^1\}$ 一致有界, 即存在常数 C , 使得

$$\|T_s x\| \leq C \|x\|_{A+B}, \quad \forall x \in D.$$

从而对于 Banach 空间 D 上的任意紧集 K , 极限 $\lim_{s \rightarrow 0} T_s x = 0$ 在 $x \in K$ 上一致成立。

易证当 $x \in D$ 时, $e^{i s(A+B)}x \in D$, 并且映射 $s \mapsto e^{i s(A+B)}x$ 是 $\mathbb{R}^1$ 到 $(D, \|\cdot\|_{A+B})$ 的连续映射. 由于 $[-1, 1]$ 是 $\mathbb{R}^1$ 中紧集, 因此对于固定的 $x \in D$, 集合 $\{e^{i s(A+B)}x \mid -1 \leq s \leq 1\}$ 是 D 中紧集, 所以

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{r} [e^{i r A} e^{i r B} - e^{i r(A+B)}] e^{i s(A+B)} x = 0,$$

在 $s \in [-1, 1]$ 上一致成立.

现在仿照引理 7.3.13 的证明方法, 通过插值

$$\begin{aligned} & \left(e^{i \frac{1}{n} A} e^{i \frac{1}{n} B} \right)^n x - \left(e^{i \frac{1}{n} (A+B)} \right)^n x \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \left(e^{i \frac{1}{n} A} e^{i \frac{1}{n} B} \right)^k \left[e^{i \frac{1}{n} A} e^{i \frac{1}{n} B} \right. \\ & \quad \left. - e^{i \frac{1}{n} (A+B)} \right] \left(e^{i \frac{1}{n} (A+B)} \right)^{n-1-k} x, \end{aligned}$$

易见

$$\begin{aligned} & \left\| \left(e^{i \frac{1}{n} A} e^{i \frac{1}{n} B} \right)^n x - \left(e^{i \frac{1}{n} (A+B)} \right)^n x \right\| \\ & \leq \|x\| \max_{|s| < 1} \left\| \frac{n}{t} \left(e^{i \frac{t}{n} A} e^{i \frac{t}{n} B} - e^{i \frac{t}{n} (A+B)} \right) e^{i s(A+B)} x \right\| \\ & \rightarrow 0, \text{ 当 } n \rightarrow \infty \text{ 时.} \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(e^{i \frac{1}{n} A} e^{i \frac{1}{n} B} \right)^n x = e^{i t(A+B)} x, \quad \forall x \in D.$$

由于 D 在 $\mathcal{H}$ 中稠密, 酉算子界为 1, 故上列极限在整个 $\mathcal{H}$ 上也成立. 定理获证.

这个定理还可作如下的推广:

设 A 和 B 是自伴算子, $A+B$ 在 $D(A) \cap D(B)$ 上本质自伴, 则 Trotter 乘积公式 (7.3.41) 仍然成立.

上述的证明方法不再适用于推广后的命题。证明要复杂得多，超出本课程基本范围，我们就不去证明了。有兴趣读者可参看 P. Chernoff "Semigroup Product Formulas and Addition of Unbounded Operators," *Bull Amer Math Soc*, 76(1970)。

将 Trotter 乘积公式用到 (7.3.39)，我们得到

$$\psi(x, t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(e^{-i \frac{H_0}{n} \frac{t}{n}} e^{-i \frac{H_1}{n} \frac{t}{n}} \right)^n \psi(x, 0),$$

极限是在 L^2 意义下取的。量子力学中著名的 Feynman 路径积分可通过上述乘积公式导出。

习 题

7.3.1 设 $\{U(t) | t \in \mathbb{R}^1\}$ 是 $\mathcal{X}$ 上强连续酉算子群。 D 是 $\mathcal{X}$ 中稠集，满足 $U(t)D \subset D$, $\forall t \in \mathbb{R}^1$ 。设 $U(t)$ 在 D 上强可导，即对于每个 $x \in D$, $U(t)x$ 关于 t 可微。证明 $\left| \frac{dU(t)}{dt} \right|_{1 \rightarrow \infty}$ 在 D 上本质自伴，而且它的闭包是 A ，其中 A 是此酉群的生成元。

7.3.2 (Stone 定理的另一证明) 设 $\{U(t), -\infty < t < \infty\}$ 是 $\mathcal{X}$ 上强连续酉算子群。

(1) $\forall f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^1)$, $\forall x \in \mathcal{X}$ ，定义

$$x_f = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) U(t) x dt,$$

积分在 Riemann 意义下有意义。令 D 是一切 x_f 的有界线性组合构成的集合，证明 D 是稠集。

(2) 当 $x \in D$ 时， $U(t)x$ 可导，计算

$$\left| \frac{dU(t)x}{dt} \right|_{1 \rightarrow \infty}.$$

(3) 定义算子如下：

$$D(A) = D, \quad Ax = U'(0)x,$$

证明 A 是本质自伴的。

(4) 令 $V(t) = e^{itA}$, 证明 $V(t) = U(t)$ 。

7.3.3 设 A_n 是 $\mathcal{H}$ 上自伴算子, 若对每个 $x \in \mathcal{H}$, $t \in \mathbb{R}$, e^{itA_n} 在 $\mathcal{H}$ 中强收敛, 证明存在自伴算子 A , 使得 $A_n \rightarrow A$ (s.s.s.)。

7.3.4 设 U 是 $\mathcal{H}$ 上酉算子, 则极限

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} U^n x = x$$

存在, 而且 $Ux = x$ 。

7.3.5 设 $(\Omega, \mathcal{B}, \sigma)$ 是有限测度空间, 设 Ω 上保测变换群 $\{T_t; t \in \mathbb{R}\}$ 是遍历的, 求证

(1) $\forall f, g \in L^2(\Omega, \mathcal{B}, \sigma)$

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T (f(T_t x), g) dt = \frac{1}{\sigma(\Omega)} \int_{\Omega} f d\sigma \int_{\Omega} g d\sigma$$

(2) 设 $A, B \in \mathcal{B}$, 则

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \sigma(T_t A \cap B) dt = \frac{1}{\sigma(\Omega)} \sigma(A) \sigma(B)。$$

7.3.6 设 A 和 B 是正自伴算子, $A+B$ 在 $D(A) \cap D(B)$ 上自伴。 $-A$, $-B$ 和 $-(A+B)$ 均可生成强连续压缩半群, 分别记为 $\{T^A(t); t \geq 0\}$, $\{T^B(t); t \geq 0\}$ 和 $\{T^{A+B}(t); t \geq 0\}$, 证明

$$T^{A+B}(t) = s\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(T^A\left(\frac{t}{n}\right) T^B\left(\frac{t}{n}\right) \right)^n。$$

§4 Markov 过程

在经典力学中, 质点系在任何时刻的真实运动完全由任一过去时刻 t_0 的运动状况决定。换句话说, 已知 t_0 时刻质点系的状况 (相空间中的坐标, 指位置和速度), 就能完全确定以后任何时刻的状况。因此质点系状况随时间的发展完全确定, 这种过程称为